

中华人民共和国国家标准

GB/T 32627—2016



信息技术 地址数据描述要求

Information technology—Description requirement for address data

2016-04-25 发布

2016-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 约定 2

5 字符串定义 3

6 地址定义 3

7 地址数据库设计 4

8 地址数据属性 6

9 地址数据元数据 9

10 地址数据的质量要求 13

11 地址数据的获取与更新 13



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本标准起草单位:北京市信息化项目评审中心、北京市信息资源管理中心、北京超图软件股份有限公司、中国电子技术标准化研究院、建设部综合勘察设计院有限公司、公安部治安管理局、中国地名研究所、星际空间(天津)科技发展有限公司。

本标准主要起草人:张宁、彭凯、李军、杨瑛、江贻芳、陈正、唐玉建、刘连安、阮文斌、王丹、黄坚、梁军、欧长红、赵文霞、曹嘉、史睿。

信息技术 地址数据描述要求

1 范围

本标准规定了地址定义、地址数据库设计、地址数据属性、地址数据元数据、地址数据的质量要求以及地址数据的获取与更新的要求。

本标准适用于地址数据库的建设、管理、应用和更新。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2260—2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 7408—2005 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 10114—2003 县级以上行政区划代码编制规则

GB 18030—2005 信息技术 中文编码字符集

GB/T 19710—2005 地理信息 元数据

GB/T 21740—2008 基础地理信息城市数据库建设规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地址 address

由主管部门确定或约定俗成,使用规范文字表述地点的所在位置。

3.2

地址名称 address name

对地址规范名称的文字表述。

3.3

地址别称 address alias

地址名称约定俗成的其他名称。

3.4

小区名 zone or block name

小区指居住相对集中在一起的生活聚集地,如居民小区等。小区名是小区规范名称的文字表述。

3.5

街巷名 road or lane name

街是明确划分出车道和人行便道的通行区域;巷是较窄街道,如胡同、条、弄等。街巷名是街巷规范名称的文字表述。

3.6

标志物名 markable object name

标志物指具有地名意义的纪念地,包括建筑物、广场、体育设施、公园、名胜古迹等;具有地名意义的

地理概念；具有地名意义的单位与院落，包括医院、学校、博物馆等；具有地名意义的交通运输设施，包括桥梁、公路环岛、交通站场等。也包括城市中沿街巷、小区或者农村中具有地理表示作用的店铺、公共设施、单位或建筑等。

标志物名是标志物规范名称的文字表述。

3.7

地址元素 address element

构成地址的具有地理意义的最小语义单元，地址元素通常是某个地理实体的名称。

示例 1：

行政区划：省（直辖市、自治区、特别行政区）、市（地区、自治州、盟）、市辖区（县级市、县、自治县、旗）、街道（镇、乡、苏木）等。

示例 2：

城市：社区、小区、街巷、门（楼）牌号、标志物等。

示例 3：

农村：行政村、门牌号、村组、地标、自然村等。

3.8

地址层次关系 address hierarchical relationship

地址中各地址元素之间，存在隶属的组合关系。

3.9

地址信息 address information

与地址及其属性相关的文字、数字、图像、音频、视频等的表示。

3.10

现今地址 current address

目前正在使用的地址。

3.11

曾用地址 former address

过去曾经使用，现在不再使用的地址。

3.12

地址数据库 address database

存储和管理现今和曾用地址及相关信息的数据库。

3.13

元数据 metadata

关于数据的数据。即数据的标识、覆盖范围、质量、空间和时间模式、空间参照系和分发等信息。

4 约定

本标准内所使用的语法表示法是巴科斯范式(BNF)：

- a) 在双引号中的字(“word”)代表着这些字符本身。
- b) 在双引号外的字(有可能有下划线)代表着语法部分。
- c) 尖括号(<>)内包含的为必选项。
- d) 方括号([])内包含的为可选项。
- e) 花括号({})内包含的为可重复 0 至无数次的项。
- f) 竖线(|)表示在其左右两边任选一项，相当于“OR”的意思。
- g) ::= 是“被定义为”的意思。



5 字符串定义

〈字符串〉::={字符}

〈字符〉::=〈字母〉|〈数字〉|〈汉字〉

〈字母〉::=〈大写字母〉|〈小写字母〉

〈大写字母〉::=A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

〈小写字母〉::=a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z

〈数字〉::=1|2|3|4|5|6|7|8|9|0

〈汉字〉::=GB 18030—2005 中的全部汉字字符和相关少数民族编码字符

6 地址定义

6.1 地址名称的组成模式



6.1.1 地址名称字符串定义

〈地址〉::=[行政区域名称]〈地理位置描述〉

6.1.2 行政区域名称

行政区域名称是指中华人民共和国乡镇及乡镇以上行政区划名称。

〈行政区域名称〉::=[省(直辖市、自治区、特别行政区)][市(地区、自治州、盟)][市辖区(县级市、县、自治县、旗)][街道(镇、乡、苏木)]

6.1.3 地理位置描述

按照地址使用的普遍习惯,地理位置的描述可分为城市型和乡村型两种。

a) 城市型:

〈地理位置描述〉::=〈社区〉|[社区]〈街巷名〉〈门牌号〉|[社区]〈街巷名〉〈门牌号〉[楼牌号]
[单元|楼层][号|室]|[社区]〈街巷名〉〈门牌号〉〈小区名〉[楼牌号][单元|楼层][号|室]|[社
区]〈街巷名〉〈门牌号〉〈小区名〉〈标志物名〉|[社区]〈街巷名〉〈门牌号〉〈标志物名〉

b) 农村型:

〈地理位置描述〉::=〈行政村〉|〈行政村〉[门牌号]|〈行政村〉[村组]|〈行政村〉〈标志物名〉|
[行政村]〈自然村〉|[自然村]〈行政村〉

6.2 地址名称的组合规则

地址名称的组合应符合以下规则:

a) 组成地址名称的地址元素须具有真实地理意义。

示例 1:

××路 1 号、××大厦 A 座、××小区 33 号楼。

b) 在确保唯一描述地址的前提下,可省略行政区域名称。

示例 2:

建立市级地址数据库时,地址名称中市级及其以上行政区划名称可省略。

6.3 地址元素编码

地址元素编码是指唯一确定一个地址元素的代码。

地址元素代码是表示层次关系的指针；每个地址元素赋予唯一的有意义的地址元素代码。
表 1 给出了地址元素的编码方式。

表 1 地址元素编码

序号	类别	地址元素	代码	描述说明
1	行政区域	省、自治区、直辖市、特别行政区代码	××	采用 GB/T 2260—2007 规定的 6 位数代码
		市、地区、自治州、盟	××××	
		区、县、州、县级市、自治县、旗	××××××	
		街道、乡镇、民族乡、苏木	×××	采用 GB/T 10114—2003 县级以下行政区划代码编制规则
2	城市	社区、居委会、行政村	×××	
		街巷名	—	
		门牌号		
		楼牌号		
		单元 楼层		
		室 号		
		小区		
		标志物		
3	农村	行政村	×××	
		门牌号	—	
		村组		
		标志物		
		自然村		

7 地址数据库设计

7.1 总体要求

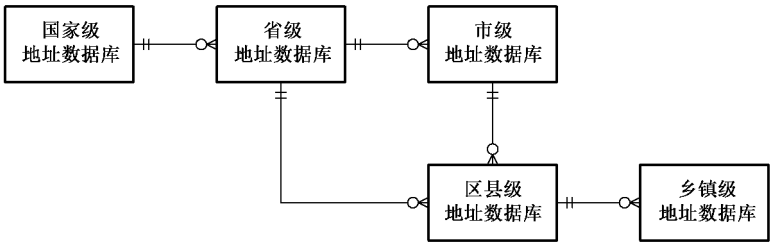
地址数据库设计包括逻辑模型设计、物理结构设计和安全设计等。

7.2 逻辑模型设计

7.2.1 地址数据库之间的关系

地址数据库按其建设服务的行政管理主体可分为国家级地址数据库、省级地址数据库、市级地址数据库、区县级地址数据库和乡镇级地址数据库。其中国家级地址数据库存储全国范围的地址数据，省、市、区县、乡镇四级数据库各存储本行政区域内的地址数据。

其相互关系如图 1 所示：

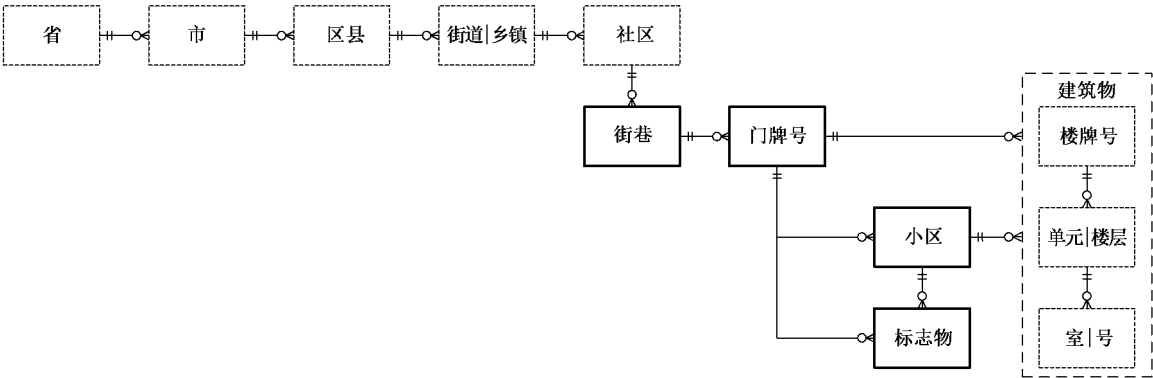


说明：图中符号“ $\text{||} \text{---} \text{O}$ ”代表一对多的关系，例如：一个国家级地址数据库可以对应多个省级地址数据库。

图 1 地址数据库间关系框图

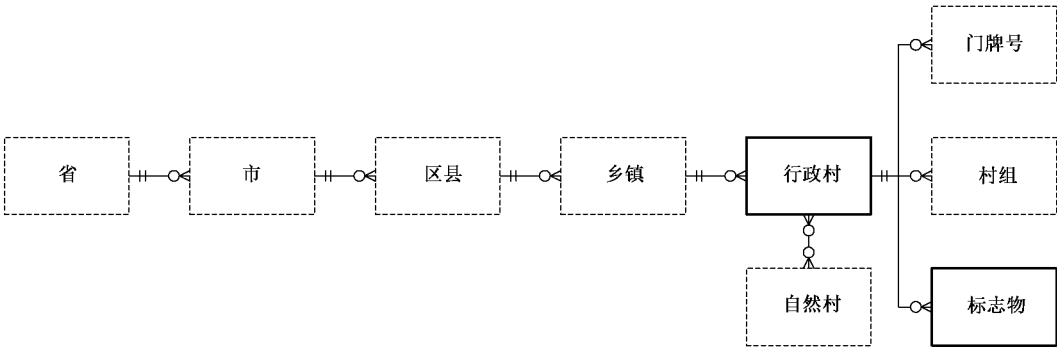
7.2.2 地址数据表述格式

地址数据库的逻辑模型如图 2 和图 3 所示：



说明：图中符号“ $\text{||} \text{---} \text{O}$ ”代表一对多的关系，例如：一个省对应多个市。

图 2 地址数据表述格式-城市框图



说明：图中符号“ $\text{||} \text{---} \text{O}$ ”代表一对多的关系，例如：一个省对应多个市。

图 3 地址数据表述格式-农村框图

7.3 物理结构设计

应符合 GB/T 21740—2008 的 6.6 物理结构设计。

7.4 安全设计

应符合 GB/T 21740—2008 的 6.7 安全设计。

8 地址数据属性

8.1 定义地址数据属性的描述符

地址数据属性描述符由名称(中文)、名称(英文)、缩写名、定义等定义,表 2 给出了定义地址数据属性的具体描述符。

表 2 定义地址数据属性的描述符

序号	地址数据属性描述项	定 义	约束/条件
1	名称(中文)	赋予地址数据元素的中文标识。名称应是唯一的	M
2	名称(英文)	赋予地址数据元素的英文标识	O
3	缩写名	地址数据元素英文标识的缩写	O
4	定义	地址数据元素内涵的说明(或定义),可使一种地址数据元素与其他地址数据元素清晰地区分开。以字母数字式的字符串表示	M
5	约束/条件	约束:显示一个地址数据元素是始终还是有时出现(即含有的值)的描述符。该描述符有以下定义: ——必选:该地址数据元素应出现,用 M 表达; ——可选:该地址数据元素可以出现,也可以不出现,用 O 表达。 条件:地址数据元素应该出现的环境。用 C/…表达	M
6	数据类型	为表达属性值而规定的特定值集合的描述符	M
7	最大长度	存储单元最大数目的规格,以表达在数据类型中规定的特定值	M
8	小数位数	十进制数字小数点后的有效位数	C/…
9	值域范围	给定数据类型的值的汇集,给定数据类型的值域范围空间可以下列方式之一进行定义: a) 枚举; b) 由基本概念定义; c) 定义为某些已定义的具有给定性质的值空间的子集; d) 定义为某些由构造过程所规定的已定义的值空间的任意值的组合	O
10	表示格式	地址数据元素值应满足的表现形式	O
11	备注	与应用有关的注释	O

8.2 地址数据核心属性

描述一个完整地址的核心属性包括:

- a) 标识属性:地址编码、地址名称、地址别称。
- b) 层次关系属性:上一级地址编码。
- c) 空间位置属性:标识点横坐标、标识点纵坐标。
- d) 时间属性:采集时间、最后更新时间、设立时间、注销时间。应符合 GB/T 7408—2005 中 5.2.1.1 的规定。
- e) 管理属性:所属行政区划代码、所属县级以上行政区划代码,使用状态。

表 3 给出了地址数据核心的属性内容。

表 3 地址数据核心的属性内容

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/ 条件	数据类型	最大 长度	小数 位数	值域范围	表示格式	备注
1	地址元素 编码	address element coding	AddEleCoding	用于唯一标识一条地址记录的字符串	M	字符串	50		由数字、字母组成的无意义字符串;在一个地址数据库中不能有两条地址数据记录具有相同的地址元素编码		在一条地址记录的整个存续周期内不得修改
2	地址元素 名称	address element name	AddEleName	地址元素的名称	M	字符串	200		具有地名意义的汉字、字母和数字的组合,汉字字符集遵循 GB 18030—2005 规定		
3	地址元素 别称	address element alias	AddEleAlias	地址元素约定俗成的其他名称	M	字符串	200		汉字、字母和数字的组合,汉字字符集遵循 GB 18030—2005 规定		
4	上一级地址元素 编码	higher level address elementcoding	HigAddEleCoding	该地址元素的上一级地址元素编码	M	字符串	50				
5	标识点横 坐标	identification point X	IdePtX	地址标识点的横坐标	M	实型	8	6			
6	标识点纵 坐标	identification point Y	IdePtY	地址标识点的纵坐标	M	实型	8	6			
7	采集时间	acquisition time	AcqTime	地址数据的采集时间	M	日期型	8			YYYYMMDD	

表 3 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/ 条件	数据类型	最大 长度	小数 位数	值域范围	表示格式	备注
8	最后更新时间	the latest update time	LateUpdateTime	地址最后更新的日期	O	日期型	8		大于或等于采集时间	YYYYMMDD	
9	设立时间	establishment time	EstTime	主管部门设立正式地名或地址标牌的日期	O	日期型	8		小于或等于采集时间	YYYYMMDD	当无法确定设立时间时,可将采集时间赋予本字段
10	注销时间	cancellation time	CanTime	地址停止使用的日期	O	日期型	8		现今地址的注销时间为空;当无法确定注销时间时,可将外业调查发现该地址已经被废弃的日期作为本数据元素的值,另外注销时间不能早于设立时间	YYYYMMDD	
11	所属行政区划代码	administrative divisions codes	AdmDivCode	地址所属的县级及县级以上行政区划代码	M	字符串	6			采用 GB/T 2260—2007 规定的 6 位数代码	
12	所属县级以上行政区划代码	codes for region divisions under county	RegDivCode	地址所属县以下行政区划代码	M	字符串	3			采用 GB/T 10114—2003 县以下行政区划代码编制规则	
13	使用状态	status	MD_Status	地址当前的状态:在用、停用	M	字符串	36				

8.3 地址数据属性扩展

当地址数据核心属性不能满足管理和业务应用需要时,可进行扩展。扩展应满足以下原则:

- a) 扩展的地址属性应符合 8.1 的规定。
- b) 不得重新定义地址数据核心属性,扩展的地址属性与地址数据核心属性不得同名,内涵不得重叠或交叉。
- c) 扩展的地址属性应在核心属性后依次排列。



9 地址数据元数据

地址数据元数据由多个元数据子集组成,元数据子集是由相关的元数据实体和元数据元素组成。元数据实体由说明数据同一方面特性的一组元数据元素组成。

地址数据元数据子集主要包括标识信息、数据内容、参照系信息、数据质量信息、更新维护信息、限制信息和分发信息。

表 4 给出了地址数据元数据的数据字典,每一行代表一个元数据实体或元数据元素。

表 4 地址数据元数据

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域范围
1	标识信息	identification	MD_Ident	唯一标识地址数据集所需的基本信息				1.1~1.10
1.1	名称	title	MD_Title	地址数据集的名称	M	1	字符串	自由文本
1.2	摘要	abstract	MD_Abs	对地址数据集内容的简要说明	M	1	字符串	自由文本
1.3	应用	usage	MD_Usage	地址数据集当前或已经应用的简单说明	O	1	字符串	自由文本
1.4	创建时间	create time	MD_Time	地址数据集创建时间	O	1	日期型	YYYYMMDD
1.5	联系单位	point of contact	MD_Poc	可提供地址数据集有关的人或单位标识及其联系方式	O	N	类	表 5: 地址数据负责单位 (ResOrg)
1.6	关键字	keywords	MD_Keywords	地址数据集经常使用的词、形式化词或短语	M	N	字符串	自由文本
1.7	空间表示类型	spatial representation type	MD_SpatRpType	在空间上表示地址信息方法	O	N	类	参照 GB/T 19710—2005 B.5.26 空间表示类型代码
1.8	覆盖范围描述	extent description	MD_ExDesc	地址数据集的覆盖范围说明	M	N	字符串	自由文本
1.8.1	地理边界范围	geographic bounding polygon	MD_BoundPloygon	地址数据集覆盖的地理边界多边形信息	O	1	字符串	自由文本
1.8.2	时间覆盖范围	temporal extent	MD_TempExtent	地址数据集内容的起始和终止时间	O	1	字符串	自由文本
1.8.3	垂直覆盖范围	vertical extent	MD_VertExtent	地址数据集垂向覆盖范围	O	1	字符串	自由文本
1.9	数据志	data lineage	MD_DatLin	包含地址数据集应用、数据来源及生产数据集时所用工艺方法等信息	M	1	字符串	自由文本
1.10	服务信息	service information	MD_SvcInfo	对地址数据应用服务的说明信息	O	N	字符串	自由文本

表 4 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域范围
2	数据内容	data content	MD_Content	有关地址数据的说明信息,如数据元素等信息				2.1~2.2
2.1	地址要素数据元素说明	Feature data element description	MD_DatFeaEle	地址的数据元素说明	M	N	字符串	自由文本
2.2	地址要素类型	feature types	MD_FetTypes	地址要素类型	M	N	字符串	自由文本
3	参照系信息	reference system	MD_RefSys	描述地址数据集的参照系等相关信息				3.1
3.1	坐标系	coordinate system	MD_RefCoorSys	地址数据集采用的平面和高程坐标系	M	1	类	自由文本
4	数据质量信息	data quality information	MD_DataQual	有关地址数据质量的信息				4.1
4.1	数据质量说明	data quality statement	MD_DataQualStat	地址数据的质量说明信息	M	1	字符串	自由文本
5	更新维护信息	update information	MD_UpdInfo	地址数据集更新维护信息			字符串	5.1~5.4
5.1	更新维护说明	update statement	MD_UpdateStat	地址数据集更新维护的范围、方法等情况说明	C/...	1	字符串	自由文本
5.2	维护单位	responsible organization	MD_UpdateResOrg	对地址数据集内容负责的单位	M	N	字符串	自由文本
5.3	更新频率	update frequency	MD_UpdateFreq	地址数据集更新频率	O	1	字符串	自由文本
5.4	最后一次更新时间	last update time	MD_LastUpdateTime	地址数据的最后一次更新时间	M	1	日期型	YYYYMMDD
6	限制信息	constraints information	MD_ConInfo	访问和使用地址数据的限制。包括地址数据用途、访问、使用、安全等方面的限制				6.1~6.3
6.1	访问限制	access constraints	MD_ConInfoAccConsts	访问地址数据的限制信息	O	N	字符型	自由文本
6.2	使用限制	use constraints	MD_UseConsts	使用地址数据的限制信息	O	N	字符型	自由文本

表 4 (续)

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域范围
6.3	安全限制	security constraints	MD_SecConsts	为保护地址数据,采用的安全限制操作信息。如能使用该数据集的用户权限级别	O	N	字符型	自由文本
7	分发信息	release information	MD_RelInfo	地址数据集的分发方式和分发数据信息				7.1~7.3
7.1	发布者	publisher	MD_Pub	发布地址数据集方的信息	C/...	1	类	由表 5:地址数据负责单位(ResOrg)决定
7.2	发布时间	release date	MD_RelDate	发布地址数据集的时间	O	1	日期型	YYYYMMDD
7.3	在线资源信息	online resource	MD_OnLineRes	可使用 URL 地址或类似地址模式进行在线访问的地址数据	O	1	字符串	自由文本
注:M(必选)、O(可选)和 C(条件必选)。								

表 5 给出了地址数据负责单位信息。

表 5 地址数据负责单位信息

序号	名称(中文)	名称(英文)	缩写名	定义	约束/条件	最大出现次数	数据类型	值域范围
1	负责单位	responsible organization	ResOrg	负责单位名称	C/未选用负责人	1	字符串	自由文本
2	负责人	principal	ResOrgPrin	地址数据相关负责人	C/未选用负责单位	1	字符串	自由文本
3	职务	position	ResOrgPos	负责人角色和职务	O	1	字符串	自由文本
4	联系信息	contact information	ResOrgConInfo	联系信息	M	1	字符串	自由文本
5	职责	role	ResOrgRole	负责单位的职责	O	1	字符串	自由文本

地址数据元数据不能满足需要时,可进行扩展。扩展时应优先采用 GB/T 19710—2005 中已定义的元数据实体和元数据元素,并可按照 B.2 的规定进行扩展。

10 地址数据的质量要求

10.1 逻辑一致性要求

10.1.1 地址名称的一致性

在一条地址记录中:

- a) 地址名称和最低一级地址元素值,主管部门已设立正式名称或标牌的地址,采用正式名称或地址标牌标识的文字;主管部门未设立正式名称或地址标牌的地址,可采用约定俗成的名称。
- b) 最低一级地址元素值应与完全地址的对应部分一致。

10.1.2 地址层次关系正确

保证地址层次关系的正确,应符合以下要求:

- a) 组成地址名称的地址元素的组合关系应符合 6.2 的规定;
- b) 地址的数据元素值应与上一级地址元素的地址码一致。

示例:

地址“北京市海淀区清河街道 1 号”与其上一级地址“北京市海淀区清河街道”对应部分一致。

10.1.3 时间特征的一致性

在一条地址中:

- a) 命名时间不应晚于采集时间;
- b) 注销时间不应早于命名时间。

10.2 数据完整性要求

应保证地址名称符合第 4 章的相关要求。

10.3 地理位置表达要求

地址的地理空间位置采用地理坐标表示。

邻近地址的地理空间位置,其方位和距离的逻辑关系,应与该地址对应地理实体之间的方位和距离的逻辑关系一致。

10.4 时间属性要求

地址的时间属性应符合 8.2 的规定。

11 地址数据的获取与更新

11.1 地址数据的获取

11.1.1 地址数据获取过程

包括地址数据的采集、输入和检查验收等三个过程。

11.1.2 地址数据的采集

11.1.2.1 文字数据的采集

文字数据包括标识类属性、关系类属性和管理类属性数据。

根据主管部门设立的正式地名或地址标牌,或约定俗成,整理地址原始文字信息;应按照 10.1、10.2 的要求,对文字数据进行整理。

11.1.2.2 地理位置数据的采集

通过外业调查或利用纸质、电子影像地图、地形图,可直接使用或通过转换使用的其他地址数据成果等方式,根据 10.3 的要求,收集、整理地址的地理空间位置数据。

11.1.2.3 地址时间数据的采集

通过实地调查、资料整理或走访询问等方式,根据 10.4 的要求,收集整理采集时间、命名时间、最后更新时间和注销时间等数据。

11.1.3 地址数据的输入

11.1.3.1 地址数据元素的输入

将采集并整理的地址数据元素输入地址数据库。

11.1.3.2 地理位置数据的输入

将地址的地理位置数据即横坐标和纵坐标输入地址数据库。

11.1.3.3 时间数据的输入

将经过整理的地址数据的采集时间、命名时间、最后更新时间和注销时间输入地址数据库。

11.1.4 地址数据的检查验收

地址数据的检查验收,应按照第 10 章执行。

11.2 地址数据的更新

11.2.1 地址数据的更新过程

地址数据的更新,包括新增地址数据的获取、地址数据的修改、地址数据的废止等内容。

11.2.2 地址数据更新维护要求

应及时对设立或撤销地址名称和/或标牌的事件做出响应,保证地址数据库的准确性、完备性和现势性。

11.2.3 新增地址数据的获取

按照 11.1 规定执行。

11.2.4 地址数据的修改

11.2.4.1 错误地址数据的修改

当发现地址数据存在错误时,应按照 11.1 的要求获取正确的地址数据,备案后修改数据。



11.2.4.2 地址名称的变更

地址或地址元素的名称发生变化,应按照 11.2.5 废止原地址,并按照 11.2.2 要求获取新地址。

11.2.5 地址数据的废止

当地理实体消失等因素导致地址不再使用时,应按照 8.2 的规定确定和修改其注销时间,作为曾用地址继续存储于地址数据库中。
